Infrastruttura BGP

CISCO PACKET TRACER • RELAZIONE DI PROGETTO

AUTORE
Gabriele Boscarello

1. Sintesi del Progetto

Il progetto illustra la progettazione e l'implementazione di un'infrastruttura di rete che collega due sedi aziendali distinte (**Sede Milano** e **Sede Torino**).
Il collegamento tra i due Autonomous System (AS) è gestito tramite il protocollo di routing dinamico **eBGP (External Border Gateway Protocol)** su router Cisco 2911.

2. Architettura di Rete e Indirizzamento

Sede / Segmento	Autonomous System	Subnet Associata	Router & Gateway	Dispositivi Principali
Sede Milano	AS 100	`10.1.0.0/16`	Router A (2911) • `10.1.0.1`	PC0, PC1, Laptop (via Access Point)
WAN	Punto-Punto	`192.168.1.0/30`	Interfaccia Gig0/0 su entrambi	Collegamento Inter-Sede eBGP
Sede Torino	AS 200	`10.2.0.0/16`	Router B (2911) • `10.2.0.1`	Server Web/DBMS (`10.2.0.12`), PC Controllo

3. Logica Funzionale del Protocollo BGP

Il BGP opera su scala globale scambiando informazioni di instradamento tra domini di amministrazione separati (AS).

- **BGP** → protocollo generale per scambiare rotte tra AS.
- **eBGP** → BGP **tra AS diversi**.
- **iBGP** → BGP **all'interno dello stesso AS**.

La sessione stabilita tra Router A (AS 100) e Router B (AS 200) è di tipo **eBGP**.
Il **BGP** permette ai router di **scambiarsi informazioni sulle reti raggiungibili** e di scegliere il **percorso migliore** per raggiungerle.

- Un router annuncia le reti che conosce.
- Gli altri router ricevono le rotte.
- BGP confronta i possibili percorsi usando degli attributi (per esempio AS-PATH).
- Viene scelto il percorso migliore secondo le politiche configurate.
- La rotta scelta viene inserita nella tabella di routing.
- Se una rotta cambia o diventa irraggiungibile, BGP aggiorna le informazioni.

4. Configurazione dei Router

A. Inizializzazione Interfacce

Attivazione delle porte WAN (`Gig0/0`) con indirizzi `/30` per la connessione punto-a-punto e delle porte LAN (`Gig0/1`)

B. Servizio DHCP Dinamico

Configurazione dei pool DHCP

C. BGP

Avvio del processo BGP con il rispettivo AS e definizione del vicino remoto tramite il comando `neighbor <IP>`

D. Annuncio Prefissi (`network`)

Pubblicazione della rete LAN aziendale con comando `network` e maschera esatta.

5. Configurazione CLI

CONFIGURAZIONE ROUTER A (SEDE MILANO - AS 100):
- interface GigabitEthernet0/0
- ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
- no shutdown
- interface GigabitEthernet0/1
- ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
- no shutdown
- ip dhcp excluded-address 10.1.0.1 10.1.0.10
- ip dhcp pool AREA_TECNICI
- network 10.1.0.0 255.255.0.0
- default-router 10.1.0.1
- router bgp 100
- neighbor 192.168.1.2 remote-as 200
- network 10.1.0.0 mask 255.255.0.0

CONFIGURAZIONE ROUTER B (SEDE TORINO - AS 200):
- interface GigabitEthernet0/0
- ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
- no shutdown
- interface GigabitEthernet0/1
- ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
- no shutdown
- ip dhcp excluded-address 10.2.0.1 10.2.0.10
- ip dhcp pool AREA_SERVER
- network 10.2.0.0 255.255.0.0
- default-router 10.2.0.1
- router bgp 200
- neighbor 192.168.1.1 remote-as 100
- network 10.2.0.0 mask 255.255.0.0

6. Verifica della Sessione e Tabella di Routing BGP

Output CLI: show ip bgp (Router B - Sede Torino)

```
BGP table version is 3, local router ID is 192.168.1.2
Status codes: * valid, > best, i - internal

   Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/16       192.168.1.1            &0      0      0 100 i
*> 10.2.0.0/16       0.0.0.0              &0      0  32768 i
```

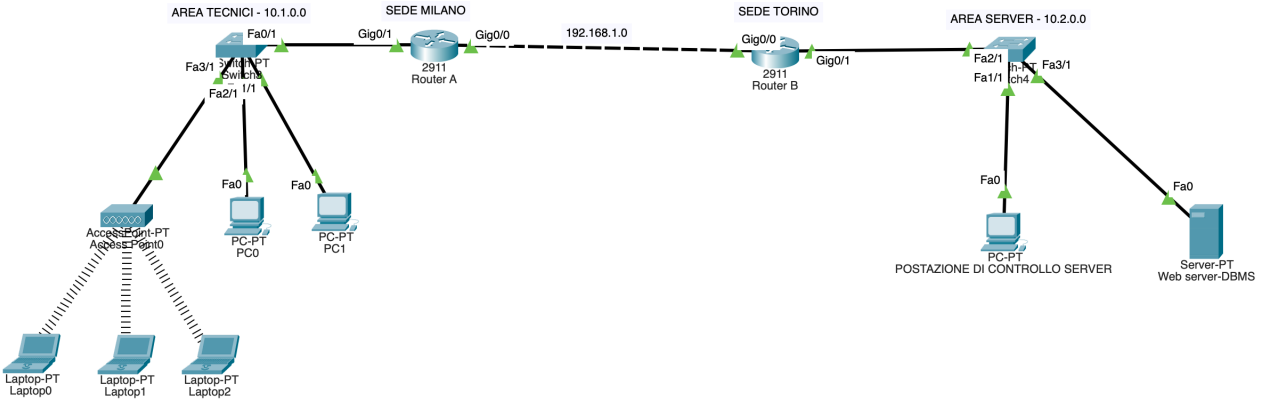
7. Validazione Applicativa End-to-End (Web & DBMS)

✓ **Risultato Test di Connettività** VERIFICATO

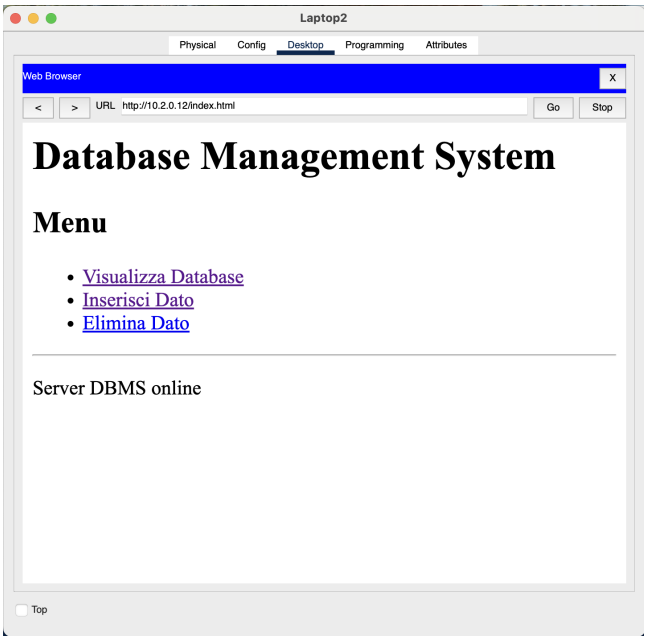
La validazione finale dell'infrastruttura è stata effettuata simulando l'accesso da parte di un operatore situato nella **Sede di Milano (Area Tecnici)** tramite il dispositivo wireless **Laptop2**.

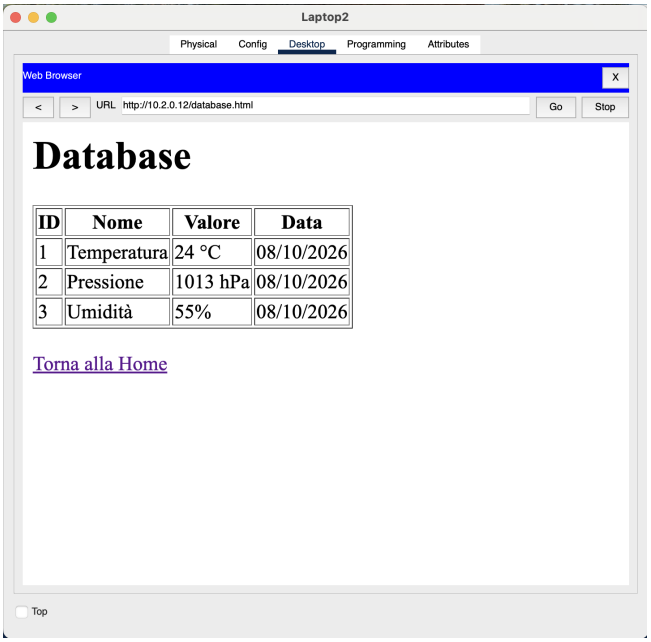
- **Indirizzamento dinamico:** Laptop2 ha ottenuto la configurazione IP tramite il server DHCP di Router A.
- **Routing BGP:** Le richieste verso la sottorete `10.2.0.0/16` vengono incapsulate e instradate da Router A attraverso la connessione WAN eBGP fino a Router B.
- **Accesso Web/DBMS:** Apribile dal Web Browser di Laptop2 digitando l'URL `http://10.2.0.12/index.html`.

Infrastruttura di rete:



Da Laptop 2 a Server Web-DBMS:





*Il codice inserito all'interno del server è stato generato con IA